

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 7: PERUTEAN STATIS (STATIC ROUTING)

Memahami Konsep Perutean Manual, Struktur Tabel Routing, Konfigurasi Perintah IP Route Cisco, Administrative Distance, dan Implementasi Rute Balik (Return Route) dalam Jaringan Multihop

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar perutean, termasuk peran router dalam meneruskan paket, proses pencarian rute, serta perbedaan mendasar antara perutean statis dan dinamis dengan bahasa yang formal dan akademis.
- Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan komponen tabel routing pada router Cisco, mengidentifikasi entri-entri rute, termasuk rute tujuan, next-hop, interface keluar, dan nilai administrative distance, untuk memahami jalur pergerakan data di jaringan.
- Peserta didik mampu mengimplementasikan konfigurasi perutean statis menggunakan perintah 'ip route' pada perangkat router Cisco IOS, meliputi definisi rute default, rute spesifik, serta rute host, dengan sintaksis yang benar dan parameter yang tepat sesuai dengan kebutuhan topologi jaringan.
- Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari nilai Administrative Distance (AD) sebagai metrik prioritas dalam pemilihan rute oleh router, serta memahami implikasinya terhadap konvergensi jaringan dan redundansi rute.
- Peserta didik mampu melakukan verifikasi konfigurasi perutean statis menggunakan berbagai perintah 'show' pada router Cisco dan utilitas 'ping' serta 'traceroute' pada perangkat akhir, serta mampu menganalisis hasil verifikasi untuk memastikan konektivitas end-to-end dalam jaringan multi-segmen, termasuk implementasi rute balik (return route) yang esensial.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Menganalisis secara mendalam tentang konsep perutean statis, termasuk mekanisme kerja router, komponen tabel routing, fungsi administrative distance, dan pentingnya rute balik dalam memastikan komunikasi dua arah.
- KD 4.10 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi perutean statis pada perangkat router Cisco IOS, melakukan pengujian konektivitas antar jaringan, serta menganalisis hasil pengujian untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja jaringan yang optimal.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal: Processor Intel Core i3 generasi ke-7 atau setara AMD, RAM 8GB, Penyimpanan SSD 256GB, Sistem Operasi Windows 10/11 64-bit.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi 8.2.1 atau yang terbaru.
- [] Modul ajar dan akses internet untuk referensi tambahan.
- [] Perangkat jaringan fisik (opsional): 2x Router Cisco 2911 atau 1941, 1x Switch Cisco Catalyst 2960, 2x PC Client dengan NIC Fast Ethernet.

5. Prasyarat Teori:

Peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang arsitektur jaringan TCP/IP, model OSI, pengalamatan IP (IPv4) termasuk kelas-kelas IP, subnetting, dan VLSM. Selain itu, peserta didik juga harus menguasai dasar-dasar konfigurasi perangkat Cisco IOS pada mode CLI (Command Line Interface), termasuk konfigurasi mode, pengaturan hostname, password, dan dasar-dasar konfigurasi antarmuka (interface) seperti IP address dan subnet mask. Pemahaman ini sangat krusial agar dapat mengikuti modul perutean statis dengan baik dan tidak mengalami kesulitan dalam implementasi praktikum.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Perutean (routing) adalah proses fundamental dalam jaringan komputer yang bertanggung jawab untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Tanpa perutean, komunikasi antar host yang berada di segmen jaringan berbeda tidak akan mungkin terjadi.

Sejarah perutean dimulai seiring dengan perkembangan ARPANET pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, di mana kebutuhan untuk menghubungkan berbagai jaringan peneliti memunculkan konsep router (atau pada awalnya disebut 'gateway'). Perangkat ini dirancang khusus untuk memahami dan menerjemahkan informasi alamat jaringan, kemudian memutuskan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data menuju tujuannya. Router modern bekerja pada Layer 3 (Network Layer) model OSI, menggunakan alamat IP untuk mengambil keputusan perutean.

Konsep utama perutean melibatkan dua elemen penting: **Tabel Routing** dan **Algoritma Routing**. Tabel routing adalah database yang disimpan di router, berisi informasi tentang semua jaringan yang diketahui oleh router, termasuk cara untuk mencapai jaringan tersebut (melalui antarmuka mana atau melalui router tetangga mana). Sementara itu, algoritma routing adalah proses yang digunakan router untuk mengisi dan memperbarui tabel routing tersebut. Berdasarkan cara tabel routing dibangun, perutean dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: perutean statis dan perutean dinamis.

Perutean Statis (Static Routing) adalah metode perutean di mana administrator jaringan secara manual mengonfigurasi setiap entri rute dalam tabel routing. Setiap rute ke jaringan tujuan harus didefinisikan secara eksplisit oleh administrator. Keuntungan utama dari perutean statis adalah kesederhanaan implementasi pada jaringan kecil, efisiensi sumber daya (tidak memerlukan overhead CPU untuk menjalankan algoritma routing yang kompleks), dan kontrol penuh atas jalur paket. Namun, kekurangannya adalah kurangnya skalabilitas pada jaringan besar (karena perubahan topologi memerlukan konfigurasi ulang manual pada setiap router), tidak adanya toleransi kesalahan otomatis (failover), dan potensi kesalahan manusia. Perutean statis sering digunakan sebagai pelengkap perutean dinamis, untuk rute default, atau pada jaringan stub (jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar).

Sebaliknya, **Perutean Dinamis (Dynamic Routing)** adalah metode di mana router secara otomatis berbagi informasi rute satu sama lain menggunakan protokol routing (misalnya OSPF, EIGRP, RIP, BGP). Router belajar tentang jaringan lain dan memperbarui tabel routing mereka secara otomatis. Keuntungan perutean dinamis meliputi skalabilitas tinggi, toleransi kesalahan otomatis (jika satu jalur mati, router dapat menemukan jalur alternatif), dan mengurangi beban kerja administrator jaringan pada jaringan besar. Namun, kekurangannya adalah penggunaan sumber daya CPU dan memori yang lebih tinggi, serta kompleksitas konfigurasi awal. Pemilihan antara perutean statis dan dinamis, atau kombinasi keduanya, sangat bergantung pada ukuran, kompleksitas, dan persyaratan spesifik dari jaringan yang dikelola.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Dalam konteks perutean, sangat penting untuk memahami bagaimana router membuat keputusan ketika ada beberapa jalur yang mungkin menuju satu tujuan yang sama. Router tidak hanya melihat rute mana yang paling spesifik, tetapi juga mempertimbangkan sumber informasi rute tersebut. Di sinilah konsep **Administrative Distance (AD)** memainkan peran krusial. Administrative Distance adalah nilai numerik (integer) yang ditetapkan pada setiap sumber informasi rute, mengindikasikan tingkat kepercayaan atau keandalan dari sumber tersebut. Semakin rendah nilai AD, semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sumber rute tersebut, dan rute tersebut akan diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam tabel routing.

Router menggunakan Administrative Distance sebagai metrik pertama dalam proses pemilihan jalur terbaik. Jika ada dua atau lebih rute ke tujuan yang sama yang ditemukan melalui sumber yang berbeda (misalnya, satu rute statis dan satu rute yang dipelajari melalui OSPF), router akan memilih rute dengan Administrative Distance terendah. Ini memastikan bahwa administrator jaringan dapat mengontrol rute mana yang akan digunakan router ketika terdapat redundansi atau multiple paths. Memahami nilai AD standar dan cara memanipulasinya adalah keahlian dasar bagi setiap praktisi jaringan.

Sumber Rute	Administrative Distance (AD)	Keterangan
Connected Interface	0	Rute ke jaringan yang terhubung langsung dengan router. Paling dipercaya.
Static Route	1	Rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Sangat dipercaya.
EIGRP Summary Route	5	Rute ringkasan yang dipelajari melalui EIGRP.
External BGP	20	Rute yang dipelajari dari sistem otonom eksternal menggunakan BGP.
Internal EIGRP	90	Rute yang dipelajari secara dinamis melalui protokol EIGRP (Internal).
OSPF	110	Rute yang dipelajari secara dinamis melalui protokol OSPF.

Tabel di atas menyajikan nilai Administrative Distance standar yang digunakan oleh router Cisco IOS. Perhatikan bahwa nilai 0 untuk 'Connected Interface' menunjukkan bahwa rute ke jaringan yang terhubung langsung selalu merupakan rute yang paling dipercaya dan tidak dapat ditimpa oleh rute lain. 'Static Route' memiliki AD 1, menjadikannya sangat tinggi prioritasnya, yang memungkinkan administrator untuk secara eksplisit mengesampingkan rute dinamis jika diperlukan. Ini sangat berguna untuk skenario seperti rute backup atau mengarahkan lalu lintas melalui jalur tertentu yang diinginkan, meskipun protokol routing dinamis mungkin menemukan jalur lain.

Penting untuk diingat bahwa Administrative Distance hanyalah metrik pertama dalam pemilihan rute. Jika ada dua rute dengan AD yang sama (misalnya, dua rute OSPF ke tujuan yang sama), maka router akan menggunakan metrik protokol routing itu sendiri (misalnya, cost OSPF, bandwidth/delay EIGRP) untuk menentukan rute terbaik. Jika metrik protokol juga sama, maka router dapat melakukan load balancing di antara rute-rute tersebut. Pemahaman mendalam tentang AD dan bagaimana ia berinteraksi dengan metrik routing lainnya adalah kunci untuk mendesain dan memecahkan masalah jaringan yang kompleks. Administrator bahkan dapat mengubah nilai AD default untuk protokol routing tertentu jika strategi perutean khusus

diperlukan, meskipun ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari loop routing atau masalah perutean yang tidak diinginkan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita bangun terdiri dari tiga router dan empat jaringan lokal (LAN) serta dua jaringan penghubung antar router. Router R1 akan berfungsi sebagai router utama yang terhubung ke internet (disimulasikan oleh router lain atau loopback interface) dan juga terhubung ke LAN Karyawan. Router R2 akan menjadi router distribusi yang menghubungkan R1 ke R3 dan juga melayani LAN Server.

Koneksi fisik antar perangkat diatur sebagai berikut: R1 terhubung ke R2 melalui interface Serial 0/0/0 menggunakan kabel Serial DCE/DTE. R2 terhubung ke R3 melalui interface Serial 0/0/1 juga menggunakan kabel Serial. R1 terhubung ke Switch1 melalui interface GigabitEthernet0/0, dan Switch1 terhubung ke PC-Karyawan. R2 terhubung ke Switch2 melalui interface GigabitEthernet0/0, dan Switch2 terhubung ke Server. R3 terhubung ke Switch3 melalui interface GigabitEthernet0/0, dan Switch3 terhubung ke PC-Admin. Topologi ini merepresentasikan skenario jaringan perusahaan dengan beberapa divisi dan konektivitas antar cabang atau antar segmen, yang memerlukan perutean statis untuk mencapai semua segmen jaringan.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC-Karyawan	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
R1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	Serial0/0/0	10.10.10.1	255.255.255.252	N/A
R2	Serial0/0/0	10.10.10.2	255.255.255.252	N/A
R2	GigabitEthernet0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
Server	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
R2	Serial0/0/1	10.10.20.1	255.255.255.252	N/A
R3	Serial0/0/1	10.10.20.2	255.255.255.252	N/A
R3	GigabitEthernet0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
PC-Admin	NIC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer di PT. Maju Bersama, sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat dengan tiga kantor cabang di lokasi berbeda yang diwakili oleh Router R1, R2, dan R3. Masing-masing kantor memiliki segmen LAN tersendiri: Kantor Pusat (LAN R1) dengan jaringan 192.168.10.0/24 untuk karyawan, Kantor Cabang A (LAN R2) dengan jaringan 192.168.20.0/24 untuk server aplikasi internal, dan Kantor Cabang B (LAN R3) dengan jaringan 192.168.30.0/24 untuk departemen administrasi. Konektivitas antar kantor cabang dibangun menggunakan leased line point-to-point yang disimulasikan oleh koneksi serial antar router.

Manajemen senior telah mengamanatkan bahwa konektivitas antar semua segmen jaringan harus terjamin untuk mendukung operasional bisnis, seperti akses karyawan ke server aplikasi atau akses admin ke sistem manajemen. Mengingat ukuran jaringan yang masih relatif kecil dan keinginan untuk meminimalkan overhead protokol routing dinamis serta mendapatkan kontrol penuh atas jalur lalu lintas, Anda diputuskan untuk mengimplementasikan perutean statis. Tugas Anda adalah memastikan setiap router memiliki informasi yang

akurat untuk mencapai semua jaringan lain dalam topologi.

Dalam praktikum ini, Anda akan mengonfigurasi rute statis secara manual pada setiap router agar setiap perangkat di LAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Ini mencakup konfigurasi rute spesifik untuk mencapai setiap segmen LAN dan segmen serial yang tidak terhubung langsung. Anda juga akan mengimplementasikan rute default pada router yang berhadapan ke 'internet' (misalnya R1) untuk mengarahkan lalu lintas ke tujuan yang tidak dikenal di luar jaringan internal. Yang terpenting, Anda harus memastikan bahwa setiap rute memiliki 'rute balik' (return route) agar paket balasan dari tujuan dapat kembali ke sumbernya, sehingga komunikasi dua arah dapat berjalan dengan sukses dan tanpa hambatan. Perhatian terhadap detail dan ketelitian dalam konfigurasi adalah kunci keberhasilan implementasi ini.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Buka Cisco Packet Tracer dan bangun topologi jaringan sesuai deskripsi pada 'topologi_desc'. Letakkan 3 Router generic (misal 2911 atau 1941), 3 Switch (misal 2960), dan 3 PC/Server. Beri nama R1, R2, R3, Switch1, Switch2, Switch3, PC-Karyawan, Server, dan PC-Admin.

Langkah 2: Langkah 2: Hubungkan perangkat menggunakan kabel yang sesuai. Gunakan kabel Straight-Through untuk menghubungkan Router ke Switch, dan Switch ke PC/Server. Gunakan kabel Serial DCE/DTE untuk menghubungkan R1 ke R2 (Serial0/0/0) dan R2 ke R3 (Serial0/0/1). Pastikan tanda jam (clock rate) diletakkan di sisi DCE (R1 Serial0/0/0 dan R2 Serial0/0/1).

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi IP Address pada setiap PC/Server sesuai 'addressing_table'. Masuk ke desktop PC, pilih 'IP Configuration', masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway. Verifikasi dengan perintah 'ipconfig' di Command Prompt.

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada interface GigabitEthernet setiap Router yang terhubung ke LAN. Masuk ke mode konfigurasi global router, lalu ke mode konfigurasi interface, berikan IP Address, Subnet Mask, dan aktifkan interface ('no shutdown').

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada interface Serial setiap Router. Masuk ke mode konfigurasi global, lalu ke mode konfigurasi interface Serial. Berikan IP Address, Subnet Mask, dan aktifkan interface ('no shutdown'). Khusus untuk interface DCE, tambahkan perintah 'clock rate 128000'.

Langkah 6: Langkah 6: Verifikasi konektivitas langsung antar perangkat yang terhubung langsung. Dari PC-Karyawan, ping ke GigabitEthernet0/0 R1 (192.168.10.1). Dari R1, ping ke Serial0/0/0 R2 (10.10.10.2). Lakukan hal yang sama untuk R2 dan R3. Pastikan semua ping berhasil.

Langkah 7: Langkah 7: Konfigurasi Rute Statis pada R1. R1 perlu mengetahui rute ke jaringan 192.168.20.0/24 (LAN Server) dan 192.168.30.0/24 (LAN Admin) melalui R2. Gunakan perintah 'ip route [network_address] [subnet_mask] [next_hop_ip]'.

Langkah 8: Langkah 8: Konfigurasi Rute Statis pada R2. R2 perlu mengetahui rute ke jaringan 192.168.10.0/24 (LAN Karyawan) melalui R1, dan rute ke jaringan 192.168.30.0/24 (LAN Admin) melalui R3. R2 sudah terhubung langsung ke 192.168.20.0/24.

Langkah 9: Langkah 9: Konfigurasi Rute Statis pada R3. R3 perlu mengetahui rute ke jaringan 192.168.10.0/24 (LAN Karyawan) dan 192.168.20.0/24 (LAN Server) melalui R2. R3 sudah terhubung langsung ke 192.168.30.0/24.

Langkah 10: Langkah 10: (Opsional) Konfigurasi Rute Default pada R1 (jika diasumsikan R1 terhubung ke internet). Gunakan 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next_hop_ip_internet]' atau 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface_keluar_internet]'.

Langkah 11: Langkah 11: Lakukan verifikasi rute pada setiap router menggunakan perintah 'show ip route'. Pastikan semua rute statis yang telah dikonfigurasi muncul dengan kode 'S' dan mengarah ke next-hop yang benar. Periksa juga nilai Administrative Distance (AD=1 untuk rute statis).

Langkah 12: Langkah 12: Lakukan pengujian konektivitas end-to-end. Dari PC-Karyawan, ping ke Server (192.168.20.10) dan PC-Admin (192.168.30.10). Lakukan juga ping balik dari Server ke PC-Karyawan dan dari PC-Admin ke Server/PC-Karyawan. Gunakan juga perintah 'traceroute' untuk melihat jalur paket.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
``cli
# --- Konfigurasi Awal Interface dan Host (Semua perangkat) ---
```

```
# Pada PC-Karyawan (Command Prompt):
IPCONFIG /ALL

# Pada PC-Karyawan (Desktop > IP Configuration):
# Masukkan IP Address: 192.168.10.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1

# Pada Server (Desktop > IP Configuration):
# Masukkan IP Address: 192.168.20.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.20.1

# Pada PC-Admin (Desktop > IP Configuration):
# Masukkan IP Address: 192.168.30.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.30.1

# --- Konfigurasi Router R1 ---
Router>
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 128000 # R1 adalah DCE untuk koneksi ke R2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

# Verifikasi Koneksi Langsung R1:
R1#show ip interface brief

# --- Konfigurasi Router R2 ---
Router>
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Serial0/0/1
R2(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 128000 # R2 adalah DCE untuk koneksi ke R3
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

# Verifikasi Koneksi Langsung R2:
```

```
R2#show ip interface brief
```

```
# --- Konfigurasi Router R3 ---
```

```
Router>
```

```
enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#hostname R3
```

```
R3(config)#interface Serial0/0/1
```

```
R3(config-if)#ip address 10.10.20.2 255.255.255.252
```

```
R3(config-if)#no shutdown
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
R3(config)#interface GigabitEthernet0/0
```

```
R3(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
R3(config-if)#no shutdown
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
# Verifikasi Koneksi Langsung R3:
```

```
R3#show ip interface brief
```

```
# --- Konfigurasi Static Route pada R1 ---
```

```
# R1 perlu tahu jalan ke LAN Server (192.168.20.0/24) dan LAN Admin (192.168.30.0/24)
```

```
# Next-hop untuk kedua jaringan ini adalah IP Serial R2 (10.10.10.2)
```

```
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```

```
R1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```

```
# (Opsional) Jika ada jalur ke internet melalui R1, tambahkan rute default:
```

```
# R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP_NEXT_HOP_KE_INTERNET] atau
```

```
[INTERFACE_KELUAR_KE_INTERNET]
```

```
# --- Konfigurasi Static Route pada R2 ---
```

```
# R2 perlu tahu jalan ke LAN Karyawan (192.168.10.0/24) dan LAN Admin  
(192.168.30.0/24)
```

```
# Next-hop untuk LAN Karyawan (192.168.10.0/24) adalah IP Serial R1 (10.10.10.1)
```

```
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
```

```
# Next-hop untuk LAN Admin (192.168.30.0/24) adalah IP Serial R3 (10.10.20.2)
```

```
R2(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.20.2
```

```
# --- Konfigurasi Static Route pada R3 ---
```

```
# R3 perlu tahu jalan ke LAN Karyawan (192.168.10.0/24) dan LAN Server  
(192.168.20.0/24)
```

```
# Next-hop untuk kedua jaringan ini adalah IP Serial R2 (10.10.20.1)
```

```
R3(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.20.1
```

```
R3(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.20.1
```

```
# --- Verifikasi Routing Table (Semua Router) ---
```

```
# Periksa apakah semua rute statis muncul dengan kode 'S'
```

```
R1#show ip route
```

```
R2#show ip route
```

```
R3#show ip route
```

```
# --- Pengujian Konektivitas Akhir (dari PC-Karyawan Command Prompt) ---
```

```
PING 192.168.20.10 # Ping ke Server
```

```
PING 192.168.30.10 # Ping ke PC-Admin
```

```
TRACERT 192.168.20.10 # Traceroute ke Server
```

```
TRACERT 192.168.30.10 # Traceroute ke PC-Admin

# --- Pengujian Konektivitas Akhir (dari Server Command Prompt) ---
PING 192.168.10.10 # Ping ke PC-Karyawan
PING 192.168.30.10 # Ping ke PC-Admin
TRACERT 192.168.10.10 # Traceroute ke PC-Karyawan
TRACERT 192.168.30.10 # Traceroute ke PC-Admin

# --- Pengujian Konektivitas Akhir (dari PC-Admin Command Prompt) ---
PING 192.168.10.10 # Ping ke PC-Karyawan
PING 192.168.20.10 # Ping ke Server
TRACERT 192.168.10.10 # Traceroute ke PC-Karyawan
TRACERT 192.168.20.10 # Traceroute ke Server
````
```

## PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

### 1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Pengujian konektivitas merupakan tahapan krusial setelah konfigurasi perutean statis. Utilitas dasar yang sering digunakan adalah ``ping`` dan ``traceroute`` dari Command Prompt pada PC client, serta perintah ``show ip route`` dan ``show ip interface brief`` pada router. Dengan ``ping``, kita dapat memverifikasi apakah sebuah host tujuan dapat dijangkau dan mengukur waktu respons (RTT - Round Trip Time), serta mengetahui apakah ada paket yang hilang. Hasil ``ping`` yang sukses mengindikasikan bahwa jalur dua arah (forward dan return route) telah berhasil dikonfigurasi.

Sementara itu, ``traceroute`` (atau ``tracert`` di Windows) memberikan informasi yang lebih detail tentang jalur yang diambil paket data menuju tujuan, menampilkan setiap hop (router) yang dilewati. Ini sangat berguna untuk memverifikasi apakah paket mengambil jalur yang diharapkan sesuai dengan rute statis yang dikonfigurasi, atau untuk mengidentifikasi di mana titik kegagalan terjadi jika ada masalah konektivitas. Pada router, perintah ``show ip route`` harus digunakan untuk memverifikasi bahwa semua rute statis (ditandai 'S') telah dimasukkan dengan benar ke dalam tabel routing, menunjukkan next-hop dan Administrative Distance yang benar. Analisis output dari perintah-perintah ini akan memberikan gambaran lengkap tentang keberhasilan implementasi perutean statis dan membantu dalam memecahkan masalah jika terjadi kegagalan.

```

``cli
--- Contoh Output Ping Sukses dari PC-Karyawan ke Server ---
C:\Users\Karyawan>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9ms

--- Contoh Output Traceroute Sukses dari PC-Karyawan ke PC-Admin ---
C:\Users\Karyawan>tracert 192.168.30.10

Tracing route to 192.168.30.10 over a maximum of 30 hops:

 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
 2 10 ms 10 ms 10 ms 10.10.10.2
 3 20 ms 20 ms 20 ms 10.10.20.2
 4 20 ms 20 ms 20 ms 192.168.30.10

Trace complete.

--- Contoh Output 'show ip route' pada R1 setelah konfigurasi statis ---
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, i - IS-IS
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
S 192.168.30.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
```

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping 'Destination Host Unreachable' atau 'Request Timed Out'	1. IP Address/Subnet Mask salah pada PC/Router. 2. Default Gateway PC salah. 3. Interface router 'shutdown'. 4. Rute statis tidak ada atau salah konfigurasi (next-hop/network address). 5. Tidak ada rute balik.	1. Verifikasi IP address dan subnet mask pada semua perangkat (ipconfig/show ip int brief). 2. Pastikan Default Gateway PC mengarah ke IP router lokal. 3. Aktifkan interface router ('no shutdown'). 4. Periksa tabel routing ('show ip route') pada semua router, pastikan rute statis benar dan ada rute baliknya. 5. Pastikan semua router memiliki rute ke semua jaringan yang relevan.
Traceroute berhenti di hop tertentu dan menampilkan 'Request Timed Out'	1. Rute statis menuju jaringan selanjutnya tidak ada pada router tempat traceroute terhenti. 2. Firewall di salah satu router atau host memblokir ICMP (walaupun jarang pada praktikum dasar). 3. Adanya loop routing (jarang terjadi pada statis jika dikonfigurasi benar).	1. Periksa tabel routing ('show ip route') pada router terakhir yang berhasil dijangkau dan router berikutnya. Pastikan ada rute statis yang benar menuju tujuan akhir atau segmen serial berikutnya. 2. Jika loop, periksa kembali semua rute statis untuk konflik atau kesalahan konfigurasi. 3. Pastikan tidak ada rute yang saling menunjuk balik secara tidak benar.
Router tidak meng-install rute statis ke tabel routing (tidak muncul di 'show ip route')	1. Sintaks perintah 'ip route' salah. 2. Next-hop tidak reachable. 3. Network address atau subnet mask pada perintah 'ip route' salah. 4. Ada rute lain dengan Administrative Distance lebih rendah ke tujuan yang sama.	1. Periksa kembali sintaks 'ip route network_address subnet_mask next_hop_ip'. 2. Pastikan next-hop IP address terhubung langsung atau melalui rute lain yang sudah ada. Ping ke next-hop. 3. Perbaiki network address dan subnet mask agar sesuai dengan tujuan. 4. Periksa output 'show ip route' untuk melihat rute lain ke tujuan yang sama. Rute statis memiliki AD 1, jadi ini jarang terjadi kecuali ada rute connected (AD 0).

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai tugas mandiri untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan Anda, silakan kembangkan topologi yang telah dikerjakan. Tambahkan satu router baru (R4) dan satu jaringan LAN baru (192.168.40.0/24) yang terhubung ke R4. R4 dapat dihubungkan ke R3 menggunakan koneksi serial baru (misalnya Serial0/0/2 di R3 dan Serial0/0/0 di R4) atau ke R1, sesuai dengan desain yang Anda pilih untuk memperluas jaringan perusahaan. Pastikan ada setidaknya satu PC client di LAN R4 dengan IP address yang sesuai dan default gateway yang benar.

Setelah menambahkan perangkat fisik dan mengonfigurasi alamat IP pada interface yang baru, tugas utama Anda adalah mengimplementasikan perutean statis pada semua router (R1, R2, R3, dan R4) agar semua segmen jaringan (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, dan 192.168.40.0/24, serta semua segmen serial) dapat saling berkomunikasi secara penuh. Jangan lupa pentingnnya 'rute balik' untuk memastikan komunikasi dua arah. Setelah konfigurasi selesai, lakukan pengujian menyeluruh menggunakan `ping` dan `traceroute` dari setiap PC client ke semua PC client dan server di jaringan lain. Buat laporan praktikum yang mencakup desain topologi yang baru, tabel pengalamatan yang diperbarui, konfigurasi perintah lengkap pada setiap router, hasil verifikasi `show ip route`, dan hasil pengujian konektivitas yang menunjukkan keberhasilan komunikasi antar semua perangkat di jaringan yang diperluas. Analisis hasil pengujian dan identifikasi potensi masalah serta solusinya.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara rinci mengapa perutean statis masih relevan dan sering digunakan dalam implementasi jaringan modern, meskipun ada protokol perutean dinamis yang lebih canggih. Berikan contoh skenario spesifik di mana perutean statis menjadi pilihan terbaik.
2. Dalam konteks tabel routing, jelaskan perbedaan fundamental antara 'next-hop IP address' dan 'outgoing interface' sebagai parameter dalam mendefinisikan rute statis. Kapan sebaiknya kita menggunakan salah satu dari keduanya, dan apa implikasinya terhadap kinerja atau pemecahan masalah jaringan?
3. Analisislah peran Administrative Distance (AD) dalam pemilihan rute oleh router Cisco. Bagaimana router menggunakan nilai AD ketika terdapat beberapa rute ke tujuan yang sama yang dipelajari dari sumber yang berbeda (misalnya, satu rute statis dan satu dari OSPF)? Berikan contoh bagaimana seorang Network Engineer dapat memanipulasi AD untuk mencapai tujuan perutean tertentu.
4. Mengapa 'rute balik' (return route) menjadi elemen yang sangat krusial dalam perutean statis, terutama pada jaringan multi-hop? Jelaskan apa yang akan terjadi jika sebuah rute statis ada menuju tujuan, tetapi rute baliknya tidak dikonfigurasi atau salah, dan bagaimana dampaknya terhadap komunikasi dua arah?
5. Bayangkan Anda diminta untuk mengonfigurasi perutean statis pada jaringan yang sangat besar dengan puluhan router. Identifikasi tantangan utama yang mungkin Anda hadapi dalam hal manajemen, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Bagaimana Anda akan memitigasi tantangan-tantangan tersebut tanpa beralih sepenuhnya ke perutean dinamis?

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
----	-----------------	-------	--------------	----------------------------

1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: